

CineMax

Progetto di laboratorio A
sede di Varese
manuale tecnico

Candidati:

Francesco Ferrari

Matricola 721086

Nithay Patricia Gomez Silva

Matricola 768081

Pasquale Di Tuccio

Matricola 766922

Luca

Matricola 765700

introduzione

Indice

1	Installazione	4
1.1	Requisiti di sistema	4
1.2	Setup ambiente	4
1.3	Installazione programma	4
2	Esecuzione ed uso	5
2.1	Setup e lancio del programma	5
2.2	Classi e funzionalità	5
2.2.1	Le classi	5
2.2.2	Il ciclo di esecuzione principale	8
2.2.3	Funzionalità dell'utente di tipo cliente	8
2.2.4	Funzionalità dell'utente di tipo proiezionista	8
2.2.5	Funzionalità dell'utente di tipo bigliettaio	8
2.3	Data set di test	8
3	Limiti della soluzione proposta	9
4	Bibliografia	10

Capitolo 1

Installazione

In questo capitolo sono presentati i requisiti necessari all'installazione dell'applicazione e la modalità di installazione sui PC. **ATTENZIONE:** si segnala che questo programma è pensato per funzionare su sistemi Microsoft Windows, pertanto l'esecuzione su sistemi diversi non è garantita.

1.1 Requisiti di sistema

1.2 Setup ambiente

1.3 Installazione programma

Capitolo 2

Esecuzione ed uso

In questo capitolo sono esposti i principali metodi che garantiscono il funzionamento dell'applicazione. Viene anche discusso come è stato creato l'eseguibile e le modalità di setup e installazione dell'applicazione.

2.1 Setup e lancio del programma

2.2 Classi e funzionalità

In questa sezione sono descritte le parti fondamentali dell'applicazione, che ne garantiscono il funzionamento corretto; Viene discussa la struttura e l'ereditarietà delle classi.

2.2.1 Le classi

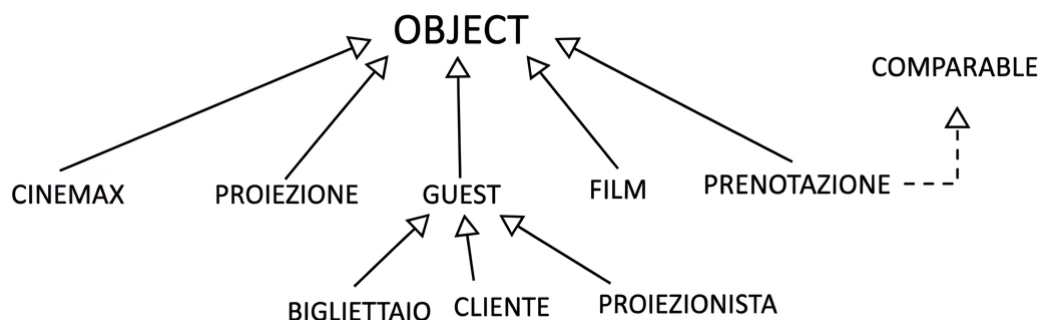


Figura 2.1: Albero dell'ereditarietà del progetto

In questa applicazione JAVA (package CineMaX) la classe Oblect è estesa direttamente dalle classi Film, Prenotazione, Proiezione (che implementa l'interfaccia Comparable), CineMaX e Guest. Le prime tre servono per creare oggetti di nome corrispondente: gli ogetti di tipo Film servono per costruire oggetti di tipo Proiezione, che rappresentano i film che è possibile inserire o modificare nel palinsesto, mentre il tipo Prenotazione rappresenta le prenotazioni effettuate da un cliente. Infine CineMaX è la classe che contiene il metodo main e i metodi necessari alla registrazione e al login di un account utente (si veda la sezione 2.2.1).

La classe Guest ha tre sottoclassi dirette: Cliente, Proiezionista e Bigliettaio; Guest fornisce i metodi per effettuare la ricerca di una proiezione nel palinsesto (si veda la sezione 2.2.1), Cliente consente di effettuare, modificare o eliminare prenotazioni oltre alla ricerca di proiezioni (si veda la sezione 2.2.1), Proiezionista consente di interagire col palinsesto inserendo, rimuovendo o modificando una proiezione (si veda la sezione 2.2.1) e infine Bigliettaio consente di visualizzare e ricercare prenotazioni effettuate dai clienti (si veda la sezione 2.2.1).

La classe Film

La classe Film serve unicamente per creare e operare su oggetti utilizzati nella costruzione di oggetti di tipo Proiezione, gli oggetti di tipo Film modellano il film da inserire nel palinsesto delle proiezioni e contengono le informazioni generali di un film, che sono:

- Titolo (String)
- Genere (String)
- Regista (String)
- Anno di pubblicazione (int)
- Durata (int)
- Età (int)

```

1 package CineMaX;
2 /**
3  * Questa classe costruisce oggetti di tipo Film
4  * che sono utilizzati per costruire oggetti di tipo
5  * Proiezione
6  */
7 public class Film { // Questa classe costruisce oggetti di tipo Film
8     //-----
9     // Campi
10    private String Titolo;
11    private String Genere;
12    private String Regista;
13    private int Anno;
14    private int Durata; // In minuti
15    private int Età; // Età minima
16    //-----
17    // Costruttori
18    /**
19     * Questo costruttore forma oggetti di tipo Film
20     *
21     * @param titolo il titolo del film come String
22     * @param genere il genere del film come String
23     * @param regista il regista del film come String
24     * @param anno l'anno in cui è uscito il film come int
25     * @param durata la durata in minuti del film come int
26     * @param età l'età minima consigliata per la visione del film come int
27     */
28    public Film(String titolo, String genere, String regista, int anno, int durata, int età) {
29        Titolo=titolo;
30        Genere=genere;
31        Regista=regista;
32        Anno=anno;
33        Durata=durata;
34        Età=età;
35    }
36
37    //-----
38    // Metodi
39
40    // Getter
41
42    /**

```

Figura 2.2: I campi e il costruttore della classe film

La classe contiene inoltre un costruttore, i metodi get e set per i campi e un metodo per stampare i campi mostrato in figura 2.3.

```
127  /**
128   * Questo metodo stampa a schermo le caratteristiche di un Film
129   */
130  public void visualizzaFilm() {
131      System.out.println("Film: " + Titolo);
132      System.out.println("Genere: " + Genere);
133      System.out.println("Regista: " + Regista);
134      System.out.println("Anno: " + Anno);
135      System.out.println("Durata (min): " + Durata);
136      System.out.println("Età minima: " + Età);
137  }
138  }
```

Figura 2.3: Metodo che stampa le caratteristiche di un film

La classe Proiezione

La classe Prenotazione

La classe Guest

La classe Cliente

La classe Proiezionista

La classe Bigliettaio

La classe CineMaX

La classe CineMaX è la classe in cui si trova il metodo Main (che contiene il ciclo di esecuzione principale) e tutti i metodi necessari al login e alla registrazione di un account utente; tutti i metodi di questa classe a parte Main hanno visibilità private in quanto l'unica classe in cui devono essere utilizzati è questa (vengono usati all'interno del Main). Per una spiegazione più dettagliata si consulti la sezione 2.2.2 in cui si illustrano le funzionalità del ciclo di esecuzione principale dell'applicazione.

2.2.2 Il ciclo di esecuzione principale

Registrarsi

Effettuare il login

Login come Guest e ricerca di un film

2.2.3 Funzionalità dell'utente di tipo cliente

Ricerca di una proiezione

Effettuare una prenotazione

Cancellare una prenotazione

2.2.4 Funzionalità dell'utente di tipo proiezionista

Ricerca di una proiezione

Effettuare una prenotazione

Cancellare una prenotazione

2.2.5 Funzionalità dell'utente di tipo bigliettaio

Visualizzare tutte le prenotazioni in data odierna

Visualizzare le prenotazioni effettuate da un cliente

2.3 Data set di test

Capitolo 3

Limiti della soluzione proposta

Capitolo 4

Bibliografia